

MANUAL DE USUARIO - PROYECTO FINAL INFORMÁTICA II 2025-1

Nombre del software: BioImageLab

Descripción general:

BioImageLab es una aplicación de escritorio construida con Python, PyQt5 y una arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). Su propósito es permitir el análisis, procesamiento y visualización de datos biomédicos, incluyendo señales fisiológicas, datos tabulados e imágenes médicas. La interfaz es gráfica y fue diseñada en Qt Designer, con estilo personalizado.

1. CÓMO INICIAR EL PROGRAMA

Para iniciar el programa, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Abrir una terminal o consola de comandos.
 2. Navegar a la carpeta donde están los archivos.
 3. Ejecutar los archivos, "modelo.py", "vista.py" y "controlador.py".
 4. Esperar a que se abra la ventana de inicio de sesión.
- (Todo esto con la base de datos MySQL ya funcionando)

2. INICIO DE SESIÓN

Para acceder al sistema, el usuario debe autenticarse siguiendo estos pasos:

1. Escribir el usuario y la contraseña en la ventana de login.
2. Presionar el botón "Ingresar".

Para acceder al menú correspondiente según el rol:

- Si es experto en imagen, verá el menú de procesamiento de imágenes.
- Si es experto en señales, verá el menú de procesamiento de datos y señales.

Usuarios preconfigurados:

- Usuario: experto_imagen / Contraseña: clave123
- Usuario: experto_senal / Contraseña: clave456

3. USO DEL MENÚ PARA EXPERTOS EN IMÁGENES

Una vez autenticado como usuario experto en imágenes, el usuario podrá acceder a las siguientes funcionalidades:

Para procesar una imagen JPG o PNG:

1. Presionar "Procesar JPG/PNG".
 2. Se abrirá una nueva ventana, presione "Cargar Imagen" y seleccione un archivo .jpg o .png.
 3. Luego podrá usar herramientas como:
- **"Histograma RGB"** para ver el histograma.
 - **"Ecular Histograma"** para mejorar el contraste.

- **"Binarizar Imagen"**: elija el método y el umbral.
- **"Operación Morfológica"**: seleccione la técnica y el tamaño del kernel.
- **"Esqueletizar Imagen"** para ver la forma principal.
- **"Detección de Bordes (Canny)"** para identificar contornos.
- **"Conteo de Células"** para ver cuántas células se detectan.
- **"Ver Historial"** para consultar los archivos procesados.
- **"Detectar Círculos"** para marcar automáticamente formas circulares en la imagen.
- **"Convertir espacio de color"** para transformar el espacio de color y facilitar segmentaciones.

Para visualizar archivos DICOM:

1. Presionar "Visualizar DICOM".
2. Seleccione la carpeta que contiene los archivos DICOM.
3. Use los 3 sliders para navegar por los planos axial, coronal y sagital.

Para convertir DICOM a NIfTI:

1. Presionar "Convertir DICOM a NIfTI".
2. Seleccionar carpeta de entrada.
3. Luego seleccione la carpeta destino.
4. El sistema convertirá y guardará los metadatos en la base de datos.

4. USO DEL MENÚ PARA EXPERTOS EN SEÑALES

Una vez autenticado como usuario experto en señales, el usuario podrá realizar lo siguiente:

Para procesar archivos .MAT:

1. Presionar "Procesar Señales .MAT".
2. Cargar archivo .mat usando el botón correspondiente.
3. Seleccionar la llave (variable) desde el combo.
4. Elegir un canal y un ensayo si corresponde.
5. Ahora el usuario podrá:
 - Graficar la señal completa.
 - Ingresar un intervalo como 0-100 y graficar esa parte.
 - Calcular el promedio por canal y ver un gráfico tipo stem.

Para procesar archivos .CSV:

1. Presionar "Procesar Datos .CSV".
2. Cargar archivo .csv.
3. El usuario verá los datos en una tabla.
4. Seleccionar dos columnas para los ejes X e Y.
5. presionar "Graficar Scatter" para ver el gráfico.

5. FUNCIONES AUTOMÁTICAS DE LA BASE DE DATOS

- Registrar automáticamente archivos y operaciones.
- Almacenar archivos .mat, .csv, .jpg, .png, .dcm, .nii.
- Guardar historial e inserciones en tablas.